Cours complet de géométrie jusqu'à la terminale

Géométrie plane et géométrie de l'espace

Définitions, propriétés, propositions, démonstrations, exemples

Table des matières

1 Cycle 4 : espace et géométrie **4**

1.1 Objets géométriques de base 4

1.2 Angles, parallélisme et perpendicularité 4

1.3 Triangles 5

1.4 Médiatrice, bissectrice, hauteur, médiane 5

1.5 Cercle 6

1.6 Transformations du plan 6

1.7 Théorème de Thalès 6

1.8 Théorème de Pythagore 7

1.9 Trigonométrie dans le triangle rectangle 8

2 Seconde : géométrie repérée et vecteurs du plan **9**

2.1 Repère du plan 9

2.2 Distance et milieu 9

2.3 Vecteurs du plan 9

2.4 Colinéarité et alignement 10

2.5 Équation de droite 10

2.6 Équation d'un cercle 10

3 Première spécialité : produit scalaire et géométrie du plan **11**

3.1 Définition du produit scalaire 11

3.2 Orthogonalité 11

3.3 Expression coordonnée du produit scalaire 11

3.4 Applications 12

3.5 Centre de gravité 13

3.6 Cercle trigonométrique 13

4 Terminale spécialité : géométrie dans l'espace **14**

4.1 Repère de l'espace 14

4.2 Vecteurs et distance dans l'espace 14

4.3 Produit scalaire dans l'espace 14
4.4 Droites de l'espace 14
4.5 Plans de l'espace 15
4.6 Orthogonalité dans l'espace 15
4.7 Sphère 15
4.8 Projeté orthogonal 16

5 Méthodes classiques de démonstration 17

6 Exemples de synthèse 17

7 Formulaire récapitulatif 18

Introduction

Ce cours rassemble les principales notions de géométrie rencontrées :

- au **collège** : figures usuelles, triangles, cercle, symétries, parallélisme, perpendicularité, Thalès, Pythagore, trigonométrie ;
- en **seconde** : géométrie repérée et vecteurs du plan ;
- en **première spécialité** : produit scalaire et géométrie métrique du plan ;
- en **terminale spécialité** : géométrie dans l'espace.

L'objectif est de maîtriser :

- les définitions ;
- les propriétés essentielles ;
- les démonstrations classiques ;
- les méthodes de résolution.

1 Cycle 4 : espace et géométrie

1.1 Objets géométriques de base

Définition 1.1. Un **point** est un objet géométrique sans dimension.

Définition 1.2. Une **droite** est un ensemble infini de points alignés.

Définition 1.3. Si A et B sont deux points distincts :
- la droite passant par A et B se note (AB) ;
- le segment d'extrémités A et B se note $[AB]$;
- la demi-droite d'origine A passant par B se note $[AB)$.

Définition 1.4. Trois points sont **alignés** s'ils appartiennent à une même droite.

Propriété 1.5. *Par deux points distincts passe une unique droite.*

Définition 1.6. La **distance** entre deux points A et B est la longueur du segment $[AB]$, notée AB.

Définition 1.7. Le **milieu** du segment $[AB]$ est le point M du segment tel que

$$AM = MB.$$

Proposition 1.8. *Un segment possède un unique milieu.*

Démonstration. Supposons que deux points distincts M et N soient tous deux milieux de $[AB]$. Alors ils appartiennent tous les deux au segment $[AB]$ et vérifient

$$AM = MB \qquad \text{et} \qquad AN = NB.$$

Or il ne peut exister qu'un seul point situé exactement à mi-distance de A et de B sur le segment $[AB]$. Donc $M = N$. □

Exemple 1.9. Si $AB = 10$ cm et si M est le milieu de $[AB]$, alors

$$AM = MB = 5 \text{ cm}.$$

1.2 Angles, parallélisme et perpendicularité

Définition 1.10. Un **angle** est formé par deux demi-droites de même origine.

Définition 1.11. Un **angle droit** est un angle mesurant $90°$.

Définition 1.12. Deux droites sont :
- **perpendiculaires** si elles se coupent en formant un angle droit ;
- **parallèles** si elles ont la même direction.

Propriété 1.13. *Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles.*

Démonstration. Soient d_1 et d_2 deux droites perpendiculaires à une même droite d. Chacune forme un angle de $90°$ avec d. Elles ont donc la même direction, donc elles sont parallèles. □

Propriété 1.14. *Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.*

Démonstration. Deux droites parallèles ont la même direction. Une droite qui forme un angle droit avec l'une forme donc aussi un angle droit avec l'autre. □

1.3 Triangles

Définition 1.15. Un **triangle** est une figure formée par trois points non alignés A, B, C et par les segments $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$.

Définition 1.16. Un triangle est :

- **isocèle** s'il possède deux côtés de même longueur ;
- **équilatéral** si ses trois côtés sont de même longueur ;
- **rectangle** s'il possède un angle droit.

Théorème 1.17. *Dans tout triangle, la somme des angles vaut* $180°$.

Démonstration. Soit un triangle ABC. Par le point A, traçons la droite d parallèle à (BC). Les angles formés avec cette droite sont égaux aux angles en B et en C par la propriété des angles alternes-internes. Or sur une droite, la somme des angles adjacents vaut $180°$. Donc

$$\widehat{ABC} + \widehat{BAC} + \widehat{BCA} = 180°.$$

□

Corollaire 1.18. *Dans un triangle rectangle, la somme des deux angles aigus vaut* $90°$.

Propriété 1.19. *Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux.*

Démonstration. Soit ABC isocèle en A, donc $AB = AC$. Le triangle est symétrique par rapport à la droite passant par A et le milieu de $[BC]$. Les angles en B et en C sont donc égaux. □

Propriété 1.20. *Dans un triangle équilatéral, chaque angle mesure* $60°$.

Démonstration. Les trois angles sont égaux et leur somme vaut $180°$. Chacun vaut donc

$$\frac{180°}{3} = 60°.$$

□

1.4 Médiatrice, bissectrice, hauteur, médiane

Définition 1.21. La **médiatrice** d'un segment $[AB]$ est la droite perpendiculaire à (AB) passant par le milieu de $[AB]$.

Théorème 1.22. *Un point appartient à la médiatrice de* $[AB]$ *si et seulement s'il est à égale distance de* A *et de* B.

Démonstration. **Sens direct :** si M appartient à la médiatrice de $[AB]$, alors la figure est symétrique par rapport à cette médiatrice, donc

$$MA = MB.$$

Sens réciproque : si $MA = MB$, alors M est un point équidistant de A et de B. L'ensemble des points équidistants de A et de B est précisément la médiatrice de $[AB]$. □

Corollaire 1.23. *Les médiatrices des côtés d'un triangle sont concourantes en un point, centre du cercle circonscrit.*

Définition 1.24. La **bissectrice** d'un angle est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles égaux.

Définition 1.25. Dans un triangle :

- une **hauteur** est une droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé ;
- une **médiane** est une droite passant par un sommet et par le milieu du côté opposé.

1.5 Cercle

Définition 1.26. Le **cercle** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points M du plan tels que

$$OM = r.$$

Définition 1.27. Une **corde** est un segment joignant deux points du cercle.

Un **diamètre** est une corde passant par le centre.

Théorème 1.28 (Angle inscrit dans un demi-cercle)**.** *Si A, B, C sont trois points d'un cercle et si $[AC]$ est un diamètre, alors l'angle $\widehat{ABC}$ est droit.*

Démonstration. Soit O le centre du cercle. On a

$$OA = OB = OC.$$

Les triangles AOB et BOC sont isocèles. En additionnant les angles à la base convenablement, on obtient

$$\widehat{ABC} = 90°.$$

□

1.6 Transformations du plan

Définition 1.29. La **symétrie axiale** d'axe (d) envoie un point M sur un point M' tel que (d) soit la médiatrice de $[MM']$.

Définition 1.30. La **symétrie centrale** de centre O envoie un point M sur un point M' tel que O soit le milieu de $[MM']$.

Définition 1.31. Une **translation** de vecteur $\overrightarrow{u}$ déplace tout point M vers un point M' tel que

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{u}.$$

Définition 1.32. Une **rotation** de centre O et d'angle θ transforme un point M en un point M' tel que

$$OM = OM'$$

et que l'angle orienté de $\overrightarrow{OM}$ vers $\overrightarrow{OM'}$ soit θ.

Définition 1.33. Une **homothétie** de centre O et de rapport k transforme un point M en un point M' tel que

$$\overrightarrow{OM'} = k\,\overrightarrow{OM}.$$

Propriété 1.34. *Les symétries, translations et rotations conservent les longueurs et les angles.*

Propriété 1.35. *Une homothétie conserve l'alignement et le parallélisme, et multiplie les longueurs par $|k|$.*

1.7 Théorème de Thalès

Théorème 1.36 (Thalès)**.** *Soient A, B, M alignés dans cet ordre, et A, C, N alignés dans cet ordre. Si*

$$(MN) \parallel (BC),$$

alors

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Démonstration. Les triangles AMN et ABC ont leurs angles correspondants égaux grâce au parallélisme. Ils sont donc semblables. Les côtés homologues sont alors proportionnels. □

Théorème 1.37 (Réciproque de Thalès)**.** *Soient A, B, M alignés et A, C, N alignés. Si*

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC},$$

alors

$$(MN) \parallel (BC).$$

Démonstration. On trace par M la parallèle à (BC), qui coupe (AC) en un point N'. Par le théorème de Thalès,

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN'}{AC}.$$

Or, par hypothèse,

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$$

Donc $AN' = AN$, d'où $N' = N$. Ainsi $(MN) \parallel (BC)$. □

1.8 Théorème de Pythagore

Théorème 1.38 (Pythagore)**.** *Si le triangle ABC est rectangle en A, alors*

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

Démonstration. Plaçons le triangle dans un repère :

$$A(0,0), \quad B(b,0), \quad C(0,c).$$

Alors

$$AB = b, \qquad AC = c.$$

La distance BC vaut

$$BC = \sqrt{(b-0)^2 + (0-c)^2} = \sqrt{b^2 + c^2}.$$

Donc

$$BC^2 = b^2 + c^2 = AB^2 + AC^2.$$

□

Théorème 1.39 (Réciproque de Pythagore)**.** *Si dans un triangle ABC,*

$$BC^2 = AB^2 + AC^2,$$

alors le triangle est rectangle en A.

Démonstration. On construit un triangle rectangle en A' tel que

$$A'B = AB, \qquad A'C = AC.$$

Dans ce triangle,

$$BC^2 = A'B^2 + A'C^2 = AB^2 + AC^2.$$

Le triangle ABC a donc les mêmes trois côtés que le triangle rectangle construit. Ils sont isométriques, donc ABC est rectangle en A. □

1.9 Trigonométrie dans le triangle rectangle

Définition 1.40. Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu θ :

$$\cos\theta = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \sin\theta = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}, \qquad \tan\theta = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}.$$

Propriété 1.41. *Pour tout angle aigu θ,*

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

Démonstration. On a

$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}}{\frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \tan\theta.$$

□

2 Seconde : géométrie repérée et vecteurs du plan

2.1 Repère du plan

Définition 2.1. Un **repère** du plan est constitué d'une origine O et de deux axes.

Un point M est repéré par ses coordonnées (x_M, y_M).

Définition 2.2. Un repère est **orthonormé** si les axes sont perpendiculaires et si l'unité est la même sur les deux axes.

2.2 Distance et milieu

Théorème 2.3. *Dans un repère orthonormé, si*

$$A(x_A, y_A), \qquad B(x_B, y_B),$$

alors

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Démonstration. Le déplacement de A à B se décompose en un déplacement horizontal de longueur $|x_B - x_A|$ et un déplacement vertical de longueur $|y_B - y_A|$. Ces deux déplacements sont perpendiculaires. On applique donc le théorème de Pythagore. □

Proposition 2.4. *Le milieu du segment $[AB]$ a pour coordonnées*

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

Démonstration. Le milieu partage le segment en deux parties égales : ses coordonnées sont donc les moyennes des coordonnées des extrémités. □

2.3 Vecteurs du plan

Définition 2.5. Un **vecteur** représente un déplacement. Le vecteur allant de A à B se note $\overrightarrow{AB}$.

Définition 2.6. Deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, même sens et même longueur.

Définition 2.7. Le vecteur nul se note $\overrightarrow{0}$.

Propriété 2.8 (Relation de Chasles)**.** *Pour tous points A, B, C,*

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Démonstration. Aller de A à B, puis de B à C, revient à aller directement de A à C. □

Propriété 2.9. *Pour tout point A,*

$$\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{0}, \qquad \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}.$$

Proposition 2.10. *Si*

$$A(x_A, y_A), \qquad B(x_B, y_B),$$

alors

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\ y_B - y_A).$$

Définition 2.11. La **norme** d'un vecteur $\overrightarrow{u}$ est sa longueur, notée $\|\overrightarrow{u}\|$.

Propriété 2.12. *Si $\overrightarrow{u} = (x, y)$, alors*

$$\|\overrightarrow{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

2.4 Colinéarité et alignement

Définition 2.13. Deux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ sont **colinéaires** s'il existe un réel λ tel que

$$\overrightarrow{u} = \lambda \overrightarrow{v}.$$

Proposition 2.14. *Si*

$$\overrightarrow{u} = (x, y), \qquad \overrightarrow{v} = (x', y'),$$

alors $\overrightarrow{u}$ *et* $\overrightarrow{v}$ *sont colinéaires si et seulement si*

$$xy' - yx' = 0.$$

Démonstration. Si $\overrightarrow{u} = \lambda \overrightarrow{v}$, alors

$$x = \lambda x', \qquad y = \lambda y',$$

donc

$$xy' - yx' = \lambda x'y' - \lambda y'x' = 0.$$

Réciproquement, si $xy' - yx' = 0$, on montre qu'il existe un réel λ tel que $\overrightarrow{u} = \lambda \overrightarrow{v}$. □

Corollaire 2.15. *Les points A, B, C sont alignés si et seulement si les vecteurs* $\overrightarrow{AB}$ *et* $\overrightarrow{AC}$ *sont colinéaires.*

2.5 Équation de droite

Définition 2.16. Une droite non verticale du plan admet une équation de la forme

$$y = mx + p,$$

où m est le coefficient directeur et p l'ordonnée à l'origine.

Propriété 2.17. *Si* $A(x_A, y_A)$ *et* $B(x_B, y_B)$ *avec* $x_A \neq x_B$*, alors le coefficient directeur de la droite* (AB) *est*

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Propriété 2.18. *Deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur.*

2.6 Équation d'un cercle

Définition 2.19. Le cercle de centre $O(x_0, y_0)$ et de rayon r a pour équation

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2.$$

Démonstration. Un point $M(x, y)$ appartient au cercle si et seulement si

$$OM = r.$$

En élevant au carré,

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2.$$

□

3 Première spécialité : produit scalaire et géométrie du plan

3.1 Définition du produit scalaire

Définition 3.1. Le **produit scalaire** de deux vecteurs $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{v}$ est défini par

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = \|\overrightarrow{u}\| \, \|\overrightarrow{v}\| \cos\theta,$$

où θ est l'angle entre les deux vecteurs.

Propriété 3.2. *Le produit scalaire est symétrique :*

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = \langle \overrightarrow{v}, \overrightarrow{u} \rangle .$$

Propriété 3.3. *Pour tout vecteur $\overrightarrow{u}$,*

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{u} \rangle = \|\overrightarrow{u}\|^2 .$$

Démonstration. L'angle entre $\overrightarrow{u}$ et lui-même vaut 0, donc

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{u} \rangle = \|\overrightarrow{u}\| \, \|\overrightarrow{u}\| \cos 0 = \|\overrightarrow{u}\|^2 .$$

□

3.2 Orthogonalité

Théorème 3.4. *Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.*

Démonstration. On a

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = \|\overrightarrow{u}\| \, \|\overrightarrow{v}\| \cos\theta.$$

Comme les normes sont non nulles, ce produit est nul si et seulement si

$$\cos\theta = 0,$$

c'est-à-dire si et seulement si $\theta = 90°$. □

3.3 Expression coordonnée du produit scalaire

Théorème 3.5. *Dans un repère orthonormé, si*

$$\overrightarrow{u} = (x, y), \qquad \overrightarrow{v} = (x', y'),$$

alors

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = xx' + yy'.$$

Démonstration. Dans une base orthonormée $(\overrightarrow{i}, \overrightarrow{j})$,

$$\overrightarrow{u} = x\overrightarrow{i} + y\overrightarrow{j}, \qquad \overrightarrow{v} = x'\overrightarrow{i} + y'\overrightarrow{j}.$$

En développant le produit scalaire, on obtient

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = xx' + yy',$$

car

$$\left\langle \overrightarrow{i}, \overrightarrow{i} \right\rangle = 1, \quad \left\langle \overrightarrow{j}, \overrightarrow{j} \right\rangle = 1, \quad \left\langle \overrightarrow{i}, \overrightarrow{j} \right\rangle = 0.$$

□

Corollaire 3.6. *Dans un repère orthonormé,*

$$\|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}.$$

Démonstration. On écrit

$$\|(x,y)\|^2 = \langle (x,y),(x,y)\rangle = x^2+y^2.$$

□

3.4 Applications

Propriété 3.7. *Deux vecteurs $\overrightarrow{u}=(x,y)$ et $\overrightarrow{v}=(x',y')$ sont orthogonaux si et seulement si*

$$xx'+yy'=0.$$

Propriété 3.8. *Dans un repère orthonormé, deux droites non verticales de coefficients directeurs m et m' sont perpendiculaires si et seulement si*

$$mm'=-1.$$

Démonstration. Un vecteur directeur de la première droite est $(1,m)$ et de la seconde $(1,m')$. La perpendicularité équivaut à

$$\langle (1,m),(1,m')\rangle = 0,$$

soit

$$1+mm'=0.$$

□

Théorème 3.9 (Formule d'Al-Kashi)**.** *Dans tout triangle ABC,*

$$BC^2 = AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos(\widehat{BAC}).$$

Démonstration. On a

$$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}.$$

Donc

$$BC^2 = \left\langle \overrightarrow{BC},\overrightarrow{BC}\right\rangle = \left\langle \overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}\right\rangle.$$

En développant :

$$BC^2 = BA^2+AC^2+2\left\langle \overrightarrow{BA},\overrightarrow{AC}\right\rangle.$$

Or l'angle entre $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{AC}$ vaut $\pi-\widehat{BAC}$, donc

$$\left\langle \overrightarrow{BA},\overrightarrow{AC}\right\rangle = -AB\cdot AC\cos(\widehat{BAC}).$$

D'où

$$BC^2 = AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cos(\widehat{BAC}).$$

□

3.5 Centre de gravité

Théorème 3.10. *Dans un triangle, les trois médianes sont concourantes.*

Démonstration. Soit I le milieu de $[BC]$. Alors

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

Définissons G par

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

Alors

$$\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\,\overrightarrow{AI},$$

donc G appartient à la médiane issue de A. De même, on montre qu'il appartient aux deux autres médianes. □

Corollaire 3.11. *Le centre de gravité partage chaque médiane dans le rapport*

$$AG = \frac{2}{3}\,AI.$$

3.6 Cercle trigonométrique

Définition 3.12. Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1 dans un repère orthonormé.

Définition 3.13. À tout réel x, on associe sur le cercle trigonométrique le point de coordonnées

$$(\cos x, \sin x).$$

Propriété 3.14. *Pour tout réel x,*

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1.$$

Démonstration. Le point de coordonnées $(\cos x, \sin x)$ appartient au cercle trigonométrique, donc sa distance à l'origine vaut 1. □

4 Terminale spécialité : géométrie dans l'espace

4.1 Repère de l'espace

Définition 4.1. Un repère de l'espace est constitué d'une origine O et de trois axes non coplanaires. Un point M est repéré par ses coordonnées

$$M(x, y, z).$$

Définition 4.2. Un repère est **orthonormé** si les trois axes sont deux à deux perpendiculaires et si l'unité est la même sur chacun.

4.2 Vecteurs et distance dans l'espace

Proposition 4.3. *Si*

$$A(x_A, y_A, z_A), \qquad B(x_B, y_B, z_B),$$

alors

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A,\ y_B - y_A,\ z_B - z_A).$$

Propriété 4.4. *Pour tous points A, B, C,*

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Théorème 4.5. *Dans un repère orthonormé de l'espace,*

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}.$$

Démonstration. On applique la formule de la norme au vecteur $\overrightarrow{AB}$. □

4.3 Produit scalaire dans l'espace

Théorème 4.6. *Si*

$$\overrightarrow{u} = (x, y, z), \qquad \overrightarrow{v} = (x', y', z'),$$

dans une base orthonormée de l'espace, alors

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = xx' + yy' + zz'.$$

Corollaire 4.7. *On a*

$$\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Propriété 4.8. *Deux vecteurs non nuls de l'espace sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul.*

4.4 Droites de l'espace

Définition 4.9. Une droite passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur directeur $\overrightarrow{u} = (a, b, c)$ admet une représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = x_A + ta \\ y = y_A + tb \\ z = z_A + tc \end{cases} \qquad (t \in \mathbb{R}).$$

Propriété 4.10. *Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.*

4.5 Plans de l'espace

Définition 4.11. Un plan de l'espace admet une équation cartésienne de la forme

$$ax + by + cz + d = 0,$$

avec

$$(a, b, c) \neq (0, 0, 0).$$

Définition 4.12. Le vecteur

$$\overrightarrow{n} = (a, b, c)$$

est appelé **vecteur normal** au plan.

Proposition 4.13. *Le plan passant par $A(x_A, y_A, z_A)$ et de vecteur normal $\overrightarrow{n} = (a, b, c)$ a pour équation*

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

Démonstration. Un point $M(x, y, z)$ appartient au plan si et seulement si le vecteur $\overrightarrow{AM}$ est orthogonal au vecteur normal :

$$\left\langle \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{n} \right\rangle = 0.$$

Cela donne

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

□

Propriété 4.14. *Deux plans sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs normaux sont colinéaires.*

4.6 Orthogonalité dans l'espace

Définition 4.15. Une droite est perpendiculaire à un plan si elle est perpendiculaire à toute droite du plan passant par son pied.

Propriété 4.16. *Une droite de vecteur directeur $\overrightarrow{u}$ est perpendiculaire à un plan de vecteur normal $\overrightarrow{n}$ si et seulement si $\overrightarrow{u}$ et $\overrightarrow{n}$ sont colinéaires.*

Propriété 4.17. *Une droite de vecteur directeur $\overrightarrow{u}$ est parallèle à un plan de vecteur normal $\overrightarrow{n}$ si et seulement si*

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{n} \rangle = 0.$$

4.7 Sphère

Définition 4.18. Une **sphère** de centre $O(x_0, y_0, z_0)$ et de rayon r est l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que

$$OM = r.$$

Propriété 4.19. *L'équation cartésienne d'une sphère de centre $O(x_0, y_0, z_0)$ et de rayon r est*

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2.$$

Démonstration. C'est la traduction analytique de la condition

$$OM = r$$

à l'aide de la formule de distance dans l'espace. □

4.8 Projeté orthogonal

Définition 4.20. Le **projeté orthogonal** d'un point M sur un plan $\mathcal{P}$ est le point H du plan tel que la droite (MH) soit perpendiculaire au plan.

Théorème 4.21. *Le projeté orthogonal d'un point sur un plan est le point du plan le plus proche de ce point.*

Démonstration. Soit H le projeté orthogonal de M sur le plan $\mathcal{P}$, et soit N un point quelconque du plan. Le triangle MHN est rectangle en H. Par le théorème de Pythagore,

$$MN^2 = MH^2 + HN^2 \geq MH^2.$$

Donc

$$MN \geq MH.$$

Ainsi, H est le point du plan le plus proche de M. □

5 Méthodes classiques de démonstration

Méthode 5.1. Pour montrer que des points sont alignés :

— exhiber une droite commune ;
— montrer que deux vecteurs sont colinéaires ;
— montrer qu'ils vérifient une même équation de droite.

Méthode 5.2. Pour montrer que deux droites sont parallèles :

— utiliser les propriétés d'angles avec des parallèles ;
— utiliser la réciproque de Thalès ;
— montrer que des vecteurs directeurs sont colinéaires ;
— comparer les coefficients directeurs.

Méthode 5.3. Pour montrer qu'il y a perpendicularité :

— repérer un angle droit ;
— utiliser Pythagore ou sa réciproque ;
— montrer que le produit scalaire est nul.

Méthode 5.4. Pour calculer une longueur :

— utiliser les égalités géométriques connues ;
— appliquer Pythagore ;
— utiliser la formule de distance ;
— utiliser le produit scalaire ou Al-Kashi.

6 Exemples de synthèse

Exemple 6.1 (Alignement dans le plan)**.** Soient

$$A(1,2), \quad B(3,5), \quad C(5,8).$$

On calcule

$$\overrightarrow{AB} = (2,3), \qquad \overrightarrow{AC} = (4,6) = 2(2,3).$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. Donc les points A, B, C sont alignés.

Exemple 6.2 (Milieu)**.** Soient

$$A(-1,4), \qquad B(5,2).$$

Le milieu de $[AB]$ est

$$M\left(\frac{-1+5}{2}, \frac{4+2}{2}\right) = (2,3).$$

Exemple 6.3 (Orthogonalité dans le plan)**.** Soient

$$\overrightarrow{u} = (2,-3), \qquad \overrightarrow{v} = (3,2).$$

Alors

$$\langle \overrightarrow{u}, \overrightarrow{v} \rangle = 2 \cdot 3 + (-3) \cdot 2 = 6 - 6 = 0.$$

Donc les vecteurs sont orthogonaux.

Exemple 6.4 (Droite dans l'espace)**.** La droite passant par

$$A(1,0,2)$$

et de vecteur directeur

$$(2,-1,3)$$

admet pour représentation paramétrique

$$\begin{cases} x = 1+2t \\ y = -t \\ z = 2+3t \end{cases}$$

Exemple 6.5 (Plan dans l'espace)**.** Déterminons une équation du plan passant par

$$A(1,2,3)$$

et de vecteur normal

$$(2,-1,4).$$

On écrit

$$2(x-1)-(y-2)+4(z-3)=0.$$

Après développement :

$$2x-y+4z-8=0.$$

7 Formulaire récapitulatif

Dans le plan

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$$
$$M_{[AB]} = \left(\frac{x_A+x_B}{2}, \frac{y_A+y_B}{2}\right)$$
$$\overrightarrow{AB} = (x_B-x_A,\ y_B-y_A)$$
$$\langle (x,y),(x',y')\rangle = xx'+yy'$$
$$\|(x,y)\| = \sqrt{x^2+y^2}$$
$$\text{colinéarité : } xy'-yx'=0$$
$$\text{droite non verticale : } y=mx+p$$
$$\text{cercle : } (x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$$

Dans l'espace

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$$
$$\overrightarrow{AB} = (x_B-x_A,\ y_B-y_A,\ z_B-z_A)$$
$$\langle (x,y,z),(x',y',z')\rangle = xx'+yy'+zz'$$
$$\|(x,y,z)\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$$
$$\text{droite : } \begin{cases} x = x_A+ta \\ y = y_A+tb \\ z = z_A+tc \end{cases}$$
$$\text{plan : } ax+by+cz+d=0$$
$$\text{sphère : } (x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=r^2$$

Conclusion

Ce cours regroupe l'essentiel de la géométrie jusqu'à la terminale :

- géométrie plane classique ;
- transformations ;
- Thalès, Pythagore, trigonométrie ;
- géométrie repérée et vectorielle ;
- produit scalaire ;
- géométrie de l'espace.

Pour bien réviser, il faut :

- apprendre précisément les définitions ;
- connaître les hypothèses des théorèmes ;
- refaire les démonstrations ;
- s'entraîner sur des exercices variés.